# 2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VIABILIDAD

El presente capítulo recoge el trabajo desarrollado durante el segundo sprint del proyecto MAHARent, cuyo objetivo ha sido analizar el contexto en el que operará la plataforma y demostrar su viabilidad desde las perspectivas técnica, económica y legal. El sprint se ha gestionado conforme al marco de trabajo Scrum [1], de modo que cada uno de los apartados que componen este capítulo se corresponde con una o varias tareas del *Sprint Backlog*, registradas y trazadas en el tablero de GitHub Projects del equipo [2].

## 2.1. Sector profesional y perfil de usuarios

Antes de definir requisitos o elegir tecnologías es necesario conocer el entorno productivo en el que operará MAHARent y a las personas que interactuarán con ella. Este apartado caracteriza el sector de la movilidad flexible y segmenta a los usuarios en perfiles representativos que guiarán las decisiones de diseño de la interfaz.

### 2.1.1. Caracterización del sector

MAHARent se sitúa en el sector del **alquiler, suscripción y renting de vehículos**, un ámbito que combina actividad financiera (arrendamiento a medio y largo plazo), actividad turística y de servicios (alquiler por días o *rent-a-car*) y, cada vez más, servicios digitales de movilidad (suscripción y micro-renting). Según la Asociación Española de Renting de Vehículos, el renting mantiene una tendencia de crecimiento sostenido en matriculaciones [3], y la prensa especializada señala que en 2026 el parque de vehículos en renting en España ha superado el millón de unidades [4]. Este crecimiento ya no se explica solo por las grandes flotas corporativas: particulares y autónomos se han convertido en un motor relevante de la demanda [5].

En el plano de la digitalización, los informes de consultoría internacional describen un desplazamiento de la demanda desde la propiedad del vehículo (*ownership*) hacia modelos basados en el uso (*usership*), como el *Vehicle-as-a-Service* [6] o la suscripción flexible de vehículos [7]. Este cambio genera necesidades tecnológicas concretas: contratación y pago íntegramente en línea, visibilidad de la disponibilidad en tiempo real, experiencias de compra comparables a las del comercio electrónico [8] y herramientas de autogestión para los proveedores de flota.

**Tabla 2.1.** Caracterización del sector y de sus características organizativas.

| Dimensión | Descripción |
|---|---|
| Ámbito de actividad | Movilidad: renting de vehículos, suscripción/micro-renting y alquiler por días (*rent-a-car*) [3], [6] |
| Modelos de negocio predominantes | Agregadores de renting a largo plazo, |

| Dimensión | Descripción |
|---|---|
| | plataformas de suscripción con flota propia y comparadores de alquiler vacacional (véase 2.3) |
| Tipología de empresas oferentes | Grandes operadores y entidades financieras; pymes y concesionarios locales con flotas reducidas; el tejido empresarial del alquiler de vehículos está formado mayoritariamente por microempresas y pymes de ámbito local o provincial, con flotas que se estiman inferiores a 50 vehículos |
| Tipología de clientes | Particulares, autónomos y empresas (pymes) con horizontes de uso desde días hasta varios años [5], [7] |
| Tendencias de digitalización | Transición *ownership* → *usership*, contratación 100 % digital, pago recurrente automatizado, verificación de identidad en línea [6], [7] |
| Necesidades tecnológicas | Catálogo con filtrado avanzado, calendarios de ocupación, integración con entidades bancarias para los pagos, paneles de gestión de flota, búsqueda inteligente y asistentes conversacionales [9] |
| Organización interna típica de las pymes oferentes | Personal comercial/atención al cliente, personal administrativo y de facturación, responsable de flota (mantenimiento, entregas y recogidas); perfil derivado del análisis de la competencia, a contrastar en las entrevistas del Sprint 03 |
| Canal de uso predominante | Web de escritorio para la gestión empresarial; dispositivo móvil para la búsqueda y contratación del cliente final [8] |

## 2.1.2. Segmentación de perfiles de usuario (*User Personas*)

La técnica de *personas* permite sintetizar los objetivos, competencias y contextos de uso de cada tipología de usuario en arquetipos concretos que sirven de referencia durante el diseño [10]. A partir del análisis del sector y del modelo B2B2C de MAHARent se identifican tres tipologías principales: el **cliente final** (particular o profesional que alquila), la **empresa proveedora** (pyme de renting o alquiler que publica su flota mediante el panel SaaS) y el **administrador de la plataforma**.

Las fichas que se presentan a continuación son arquetipos construidos a partir de las fuentes sectoriales consultadas y del estudio de la competencia; no proceden de un estudio de campo con usuarios reales. Su validación se planifica para el Sprint 03 mediante cinco entrevistas semiestructuradas (dos clientes finales, dos gestores de flota de pymes y un perfil administrativo) y una encuesta en línea breve dirigida a clientes potenciales.

## 2.1.3. Aportación documental

### 2.1.3.1. Tabla descriptiva del sector

La tabla descriptiva del sector y de sus características organizativas se corresponde con la **Tabla 2.1** del apartado 2.1.1.

### 2.1.3.2. Fichas de *User Persona*

#### Ficha 1 — Cliente final (particular / autónomo)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del arquetipo | «Laura», profesional desplazada por proyecto |
| Rol | Cliente final particular o autónoma que necesita un vehículo durante un periodo variable (días, semanas o meses) |
| Competencias digitales previas | Medias-altas: habituada a comprar en línea, a usar aplicaciones bancarias y a pagar con tarjeta o *wallet* móvil |
| Entorno de uso habitual | Teléfono móvil (búsqueda y contratación); ordenador portátil de forma ocasional |
| Objetivos principales | Encontrar un vehículo adecuado sin comprometerse a permanencias largas; conocer precio final y disponibilidad real; contratar y pagar en línea en pocos pasos |
| Frustraciones | Tener que elegir entre alquiler vacacional caro o renting rígido de 24–60 meses; presupuestos manuales; modelos «o similar» [3], [7] |
| Implicaciones de diseño | Enfoque *mobile-first*, búsqueda en lenguaje natural, indicador de días hasta la liberación del vehículo, proceso de pago corto |

#### Ficha 2 — Empresa proveedora (gestor/a de flota en una pyme)

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del arquetipo | «Javier», responsable comercial y de flota de una pyme local de alquiler |
| Rol | Usuario B2B del panel SaaS (*Vendor Dashboard*): publica vehículos, gestiona calendarios de ocupación, tarifas y solicitudes |
| Competencias digitales previas | Medias: maneja hojas de cálculo, correo electrónico y algún software de gestión; sin conocimientos técnicos avanzados |
| Entorno de uso habitual | Ordenador de escritorio en la oficina (alta densidad de datos, uso de teclado) y tablet o móvil en la campa para fotografiar vehículos |
| Objetivos principales | Dar visibilidad a su flota en igualdad de condiciones frente a grandes operadores; reducir la gestión manual; conocer la ocupación de un vistazo |
| Frustraciones | Dependencia de agregadores cerrados, gestión de reservas por teléfono y hojas de cálculo dispersas |
| Implicaciones de diseño | Tablas con filtrado y ordenación, calendarios visuales, subida de imágenes guiada para la generación del modelo 3D, navegación eficiente por teclado |

#### Ficha 3 — Administrador de la plataforma

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del arquetipo | «Equipo de operaciones MAHARent» |
| Rol | Supervisión del marketplace: alta y verificación de empresas, moderación de publicaciones, incidencias y métricas |
| Competencias digitales previas | Altas: conocimiento de la plataforma y de herramientas de administración |
| Entorno de uso habitual | Ordenador de escritorio |

| Campo | Descripción |
|---|---|
| Objetivos principales | Garantizar la calidad del catálogo, la seguridad de los datos y el correcto funcionamiento de los pagos |
| Implicaciones de diseño | Panel de administración con control de acceso basado en roles, registros de auditoría e informes |

Esta segmentación pone de manifiesto que MAHARent no puede ofrecer una interfaz única: el cliente final requiere una experiencia ligera y táctil, mientras que el gestor de flota necesita densidad de información y productividad. Ambas visiones condicionan el análisis de la necesidad que se desarrolla a continuación.

## 2.2. Análisis de la necesidad

Una vez caracterizados el sector y sus usuarios, este apartado detalla el problema que justifica el desarrollo de MAHARent, describiendo la situación de partida (*As-Is*), sus consecuencias y la situación deseada (*To-Be*).

### 2.2.1. Diagnóstico de la situación de partida (*As-Is*)

En la actualidad, la persona que necesita un vehículo durante un periodo concreto se enfrenta a un mercado fragmentado según el plazo contractual. Si necesita el coche unos días, acude a comparadores *rent-a-car*; si lo necesita durante varios años, a agregadores de renting; y si busca una opción intermedia, a plataformas de suscripción que, no obstante, exigen permanencias de 12 a 36 meses (véase 2.3). En los agregadores de renting tradicionales el proceso habitual consiste en rellenar un formulario de varios pasos, esperar a un estudio de solvencia y recibir un presupuesto manual, sin conocer la disponibilidad real del vehículo ni poder pagar en línea [3], [4].

Desde el punto de vista de la empresa proveedora, especialmente de las pymes, la gestión de la flota se realiza con frecuencia mediante herramientas no integradas —hojas de cálculo, agendas, correo electrónico y llamadas— y su canal de venta digital depende de agregadores cerrados o de plataformas con flota propia que no admiten stock de terceros [6]. Este diagnóstico, construido a partir de fuentes secundarias, se contrastará con las entrevistas a pymes previstas para el Sprint 03.

### 2.2.2. Problemas y consecuencias identificadas

- **Fragmentación de la oferta por plazo:** el cliente debe consultar varias plataformas y no encuentra una tarificación continua entre el alquiler por días y el renting a largo plazo, lo que se traduce en pérdida de tiempo y en costes ineficientes [7].
- **Falta de transparencia y trazabilidad:** la disponibilidad se oculta o se muestra por categorías genéricas («o similar»), lo que impide planificar y genera desconfianza.

- **Procesos manuales y lentos:** presupuestos a demanda, estudios de solvencia previos y ausencia de pago en línea alargan el ciclo de contratación.
- **Errores en la captura de datos:** la gestión dispersa en hojas de cálculo favorece duplicidades, solapamientos de reservas e informes tardíos.
- **Barreras de entrada para las pymes:** sin un canal digital propio ni acceso a plataformas abiertas, compiten en desventaja frente a los grandes operadores.
- **Interfaces poco orientadas al usuario:** buscadores rígidos basados en filtros que no interpretan necesidades complejas expresadas en lenguaje natural [8], [9].

### 2.2.3. Propuesta de valor y situación deseada (*To-Be*)

MAHARent propone una plataforma web que unifica en un mismo marketplace la oferta de alquiler por días, suscripción y renting de media y larga duración, con una tarificación flexible que aplica descuentos automáticos por tramos de duración. Para el cliente final, la plataforma ofrece disponibilidad transparente mediante un indicador de días restantes hasta la liberación del vehículo, visualización 3D interactiva [11], [12], búsqueda semántica y un asistente conversacional basado en inteligencia artificial [9], así como contratación en línea, con el pago tramitado por entidades bancarias. Para las empresas proveedoras, MAHARent proporciona un panel SaaS autónomo con el que publicar su flota, gestionar calendarios y atender solicitudes, desplegado íntegramente sobre servicios en la nube.

### 2.2.4. Aportación documental

#### 2.2.4.1. Literatura y bases teóricas

La necesidad identificada se apoya en tres líneas de evidencia. En primer lugar, los datos sectoriales confirman el crecimiento del renting en España y la creciente participación de particulares y autónomos [3], [4], [5]. En segundo lugar, la literatura de consultoría sobre movilidad describe el tránsito hacia modelos basados en el uso, en los que el cliente valora la flexibilidad temporal por encima de la propiedad [6], [7]. En tercer lugar, la investigación en experiencia de usuario aplicada al comercio electrónico subraya la importancia de mostrar información de disponibilidad y precio de forma clara, reducir la fricción en el proceso de compra y ofrecer búsquedas tolerantes con la forma en que el usuario expresa su necesidad [8]. La combinación de estas tres líneas respalda la hipótesis de que existe una demanda insatisfecha de movilidad flexible «sin barreras de plazo». Desde el ámbito académico, la revisión de Jittrapirom et al. sobre *Mobility-as-a-Service* [13] identifica la integración de servicios en una única plataforma digital, la personalización y los modelos de pago por uso como rasgos definitorios de los nuevos servicios de movilidad, características que MAHARent incorpora en su propuesta.

### 2.2.4.2. Diagrama conceptual del flujo actual frente al propuesto

Los siguientes diagramas de actividades, basados en la notación UML [14], contrastan el proceso de contratación actual en un agregador de renting tradicional con el proceso propuesto en MAHARent.

**Figura 2.1.** Flujo actual (*As-Is*).

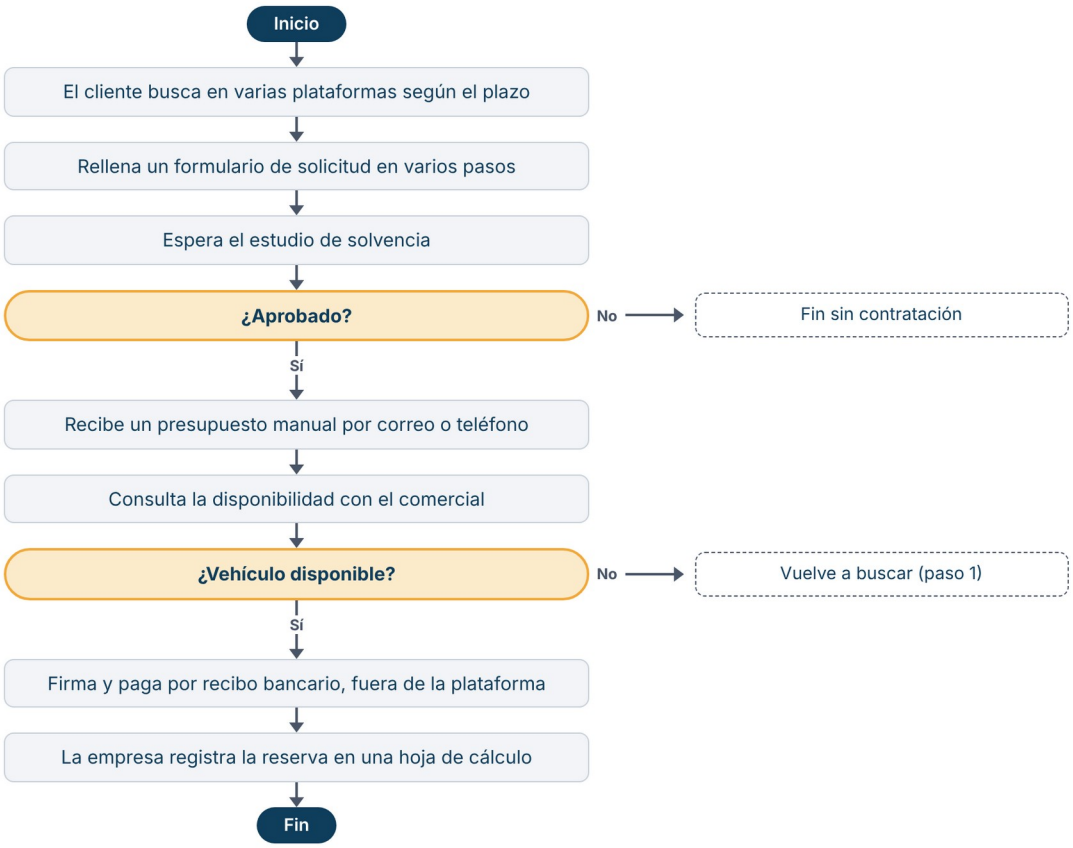
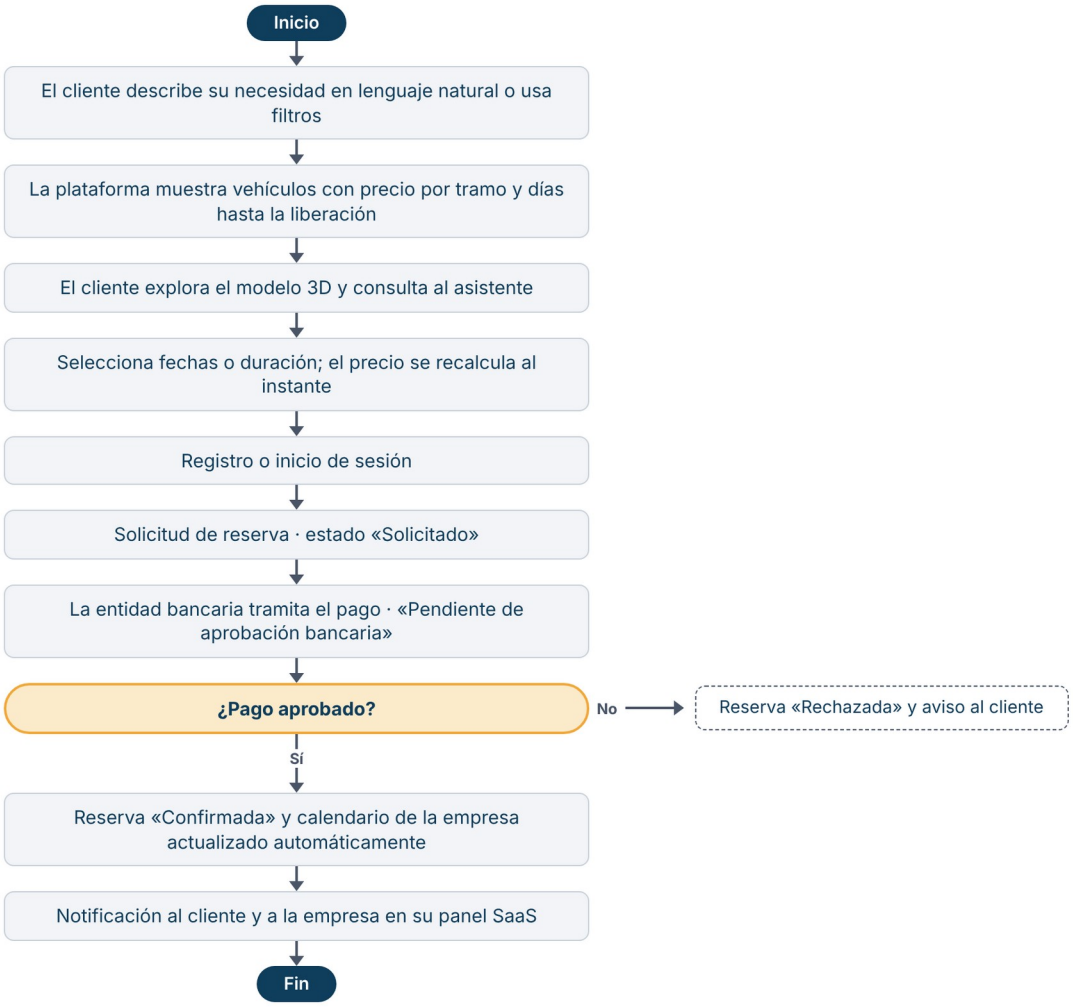



**Figura 2.2.** Flujo propuesto (*To-Be*).




### 2.2.4.3. Necesidades funcionales y operativas de alto nivel

**Tabla 2.2.** Necesidades de alto nivel que debe cubrir el software.

| ID | Necesidad | Tipo | Justificación |
|---|---|---|---|
| N-01 | Catálogo unificado con alquiler por días, suscripción y renting | Funcional | Elimina la fragmentación de la oferta por plazo (2.2.2) |
| N-02 | Tarificación flexible con descuentos automáticos por tramos de duración | Funcional | Cubre la brecha entre alquiler vacacional y renting tradicional |
| N-03 | Indicador en tiempo real de días restantes hasta la liberación del vehículo | Funcional | Aporta transparencia y permite planificar con antelación |
| N-04 | Búsqueda semántica en lenguaje natural y asistente conversacional | Funcional | Sustituye a buscadores rígidos [9] |
| N-05 | Visualización 3D interactiva del vehículo generada a partir de imágenes | Funcional | Mejora la confianza en la compra en línea [11] |

| ID | Necesidad | Tipo | Justificación |
|---|---|---|---|
| N-06 | Contratación en línea con el pago delegado en entidades bancarias | Funcional | Elimina presupuestos manuales sin que la plataforma trate datos de tarjeta (véase 2.5.4) |
| N-07 | Panel SaaS para empresas: publicaciones, calendario de ocupación y solicitudes | Funcional | Democratiza el acceso digital de las pymes |
| N-08 | Panel de administración con control de acceso basado en roles | Funcional / Seguridad | Garantiza la supervisión del marketplace y la protección de datos |
| N-09 | Diseño *responsive* y *mobile-first* | Operativa | El cliente final accede principalmente desde el móvil |
| N-10 | Cumplimiento de RGPD/LOPDGDD y de requisitos de accesibilidad | Operativa / Legal | Véase el apartado 2.7 |
| N-11 | Disponibilidad y rendimiento adecuados del servicio | Operativa | Objetivos: disponibilidad ≥ 99,5 % mensual; carga de la página principal < 2,5 s en móvil con 4G; respuesta de la API < 500 ms en el 95 % de las peticiones; visor 3D operativo en < 4 s (véase 2.5.7) |

Identificadas las necesidades, el siguiente paso consiste en comprobar si las soluciones existentes en el mercado ya las cubren, lo que se aborda mediante el estudio de *benchmarking*.

## 2.3. Estudio de soluciones existentes

Para posicionar adecuadamente MAHARent dentro del sector del renting, la suscripción y el alquiler de vehículos, el equipo ha realizado un estudio comparativo (*benchmarking*) de las plataformas web de la competencia [4]. El objetivo no es replicar sus modelos, sino evaluar sus puntos fuertes en diseño visual (UI/UX), funcionalidades clave y sistemas de filtrado, identificar las carencias en la experiencia de usuario y definir los factores diferenciadores que justifican la propuesta técnica [4], [8].

A diferencia de las alternativas actuales, que segmentan de forma estricta a los usuarios según el plazo contractual, MAHARent se concibe para dar respuesta a un público objetivo global [3], [5]. Tal y como señalan los informes del sector sobre la transición del *ownership* al *usership* [6], [7], el cliente actual demanda modelos de uso flexibles, desde alquileres por días sueltos hasta modelos de movilidad de varios años, sin barreras contractuales rígidas.

### 2.3.1. Identificación de software competidor

El mercado se ha dividido en tres categorías de competidores, seleccionando dos soluciones reales representativas de cada una:

- **Categoría A — Agregadores de renting tradicional:** Swipcar [15] y Renting Finders [16].
- **Categoría B — Plataformas de suscripción / micro-renting:** Bipi [17] y Revel [18].
- **Categoría C — Comparadores de alquiler por días (*rent-a-car*):** Rentalcars [19] y Pepecar [20].

### 2.3.2. Análisis comparativo

#### A. Agregadores de renting tradicional (Swipcar y Renting Finders)

**Estética y diseño visual (UI/UX).** Ambas plataformas presentan los vehículos en cuadrículas (*grids*) de tarjetas individuales (*cards*), emulando el diseño de un comercio electrónico tradicional [4]. Predominan los fondos limpios con contrastes en colores corporativos llamativos (azules, amarillos o verdes) en los botones de llamada a la acción (*CTA*), como «Ver oferta» o «Pedir presupuesto» [4], [8]. La cuota mensual se muestra con un tamaño tipográfico muy grande y en negrita como principal reclamo visual [4].

**Funcionalidades clave.** Ofrecen un buscador con filtros dinámicos por cuota máxima, entrada inicial, plazo (de 24 a 60 meses) y kilometraje anual [3]; una calculadora de cuotas interactiva mediante barras deslizantes (*sliders*) [4]; y captación de clientes potenciales (*leads*) mediante formularios por pasos (*wizard*) que evalúan la solvencia del cliente antes del contacto comercial [4].

**Carencias detectadas.** El proceso de contratación es manual y lento, no existe pago en línea directo, falta transparencia sobre la disponibilidad en tiempo real y el enfoque se limita a contratos rígidos de muy largo plazo, lo que excluye a usuarios con necesidades temporales más cortas o dinámicas [3], [4], [6].

#### B. Plataformas de suscripción / micro-renting (Bipi y Revel)

**Estética y diseño visual (UI/UX).** Siguen un diseño *mobile-first* de estilo neobancario, inspirado en las *fintech*, caracterizado por un alto minimalismo, uso intensivo del espacio en blanco, esquinas redondeadas y tipografías *sans-serif* de gran tamaño [4], [8]. Tratan el vehículo como un producto tecnológico, con fotografías profesionales sobre fondos neutros o *renders* [4], e incorporan microinteracciones y animaciones fluidas [4], [8].

**Funcionalidades clave.** Proceso de contratación 100 % digital con registro, verificación del permiso de conducir mediante la cámara del dispositivo y firma manuscrita en pantalla [4]; pasarela de pago recurrente para el cobro automatizado de la cuota mensual [4], [6]; y selección de extras mediante

interruptores (*toggle switches*) que actualizan la cuota en directo, como «seguro sin franquicia» o «conductor adicional» [4].

**Carencias detectadas.** Operan con flotas cerradas de gestión propia, sin posibilidad de que las pymes locales publiquen su stock, y exigen permanencias mínimas de 12 a 36 meses para acceder a tarifas competitivas, dejando fuera al usuario de corta o media duración y al alquiler flexible por días [3], [5], [7].

### C. Comparadores de alquiler por días (Rentalcars y Pepecar)

**Estética y diseño visual (UI/UX).** Presentan un estilo orientado a agencia de viajes con alta densidad de información, que prioriza la conversión rápida frente al minimalismo [4], [8]. La sección principal (*hero section*) está ocupada casi por completo por el formulario de búsqueda (recogida, devolución y fechas) [4], y emplean colores vivos (rojo, naranja) para transmitir urgencia y escasez («¡Solo quedan 2 coches!», «Cancelación gratuita») [4], [8].

**Funcionalidades clave.** Selector de fechas y horas mediante un calendario doble con validación lógica de rangos [4]; asignación por categorías generales de vehículo («Económico», «SUV») bajo la etiqueta «o similar», sin garantizar el modelo exacto [4]; y filtros de especificaciones técnicas (combustible, tipo de cambio, número de puertas) [4].

**Carencias detectadas.** Se orientan exclusivamente al alquiler vacacional de muy corta duración (de 1 a 15 días), con precios diarios elevados e ineficientes para usuarios o empresas que necesitan el vehículo durante meses o años [3], [4].

### Aspectos complementarios exigidos por el índice

El índice del capítulo solicita, además, valorar el coste de implantación, la curva de aprendizaje, la capacidad multiplataforma y la extensibilidad de cada alternativa. Desde la perspectiva del **cliente final**, las tres categorías son de uso gratuito vía web, y su curva de aprendizaje es baja en los comparadores y en las plataformas de suscripción, y media en los agregadores de renting por la complejidad de los formularios de solvencia. Desde la perspectiva de una **pyme que quisiera ofrecer su flota**, la extensibilidad es nula en las plataformas de flota cerrada (B) y limitada en los comparadores (C), cuya integración se realiza vía API reservada a grandes cadenas. Las condiciones económicas para empresas proveedoras no se publican de forma abierta en los sitios oficiales de estas plataformas [15], [16], [17], [18], [19], [20]; a falta de datos públicos, se estima que agregadores y comparadores operan con comisiones por operación negociadas de forma privada, mientras que las plataformas de suscripción no admiten proveedores externos. En cuanto a la capacidad multiplataforma, todas ofrecen acceso web *responsive*; los comparadores de alquiler por días y parte de las plataformas de suscripción disponen además de aplicaciones móviles nativas, mientras que los agregadores de renting se centran en el canal web.

## 2.3.3. Aportación documental

### 2.3.3.1. Matriz comparativa

**Tabla 2.3.** Matriz comparativa del mercado.

| Criterio / Plataforma | Agregadores de renting (Swipcar / Renting Finders) [3], [4] | Suscripción de vehículos (Bipi / Revel) [4], [6] | Comparadores *rent-a-car* (Rentalcars / Pepecar) [4] | MAHARent [3], [4], [7] |
|---|---|---|---|---|
| Modelo de negocio | Marketplace / intermediario | Flota propia / *partners* cerrados | Agregador vacacional | Marketplace B2B2C + SaaS abierto |
| Público y duración | Largo plazo (24–60 meses) | Medio/largo plazo (12–36 meses) | Muy corto plazo (1–30 días) | Público global ultraflexible (días, corto, medio y largo plazo) |
| Transparencia de estado | Oculta; sujeta a estudio previo | Mostrada según stock general | Por categoría («o similar») | Indicador en tiempo real de días restantes hasta la liberación |
| Gestión para empresas | Cerrada (gestión manual) | Centralizada | Vía API de grandes cadenas | *Dashboard* SaaS autónomo para pymes y flotas |
| Tecnología diferencial | Calculadora con *sliders* | Verificación de identidad digital | Buscador de fechas tradicional | Visor 3D con IA [11], *chatbot* y buscador semántico NLP [9] |
| Pago en línea | Recibo bancario tras *scoring* | Cuota mensual por tarjeta | Pago único vacacional | Pago por días o meses tramitado por entidades bancarias |
| Experiencia de usuario | E-commerce clásico, CTA destacados | Minimalista, *mobile-first* | Alta densidad, urgencia | *Mobile-first* con exploración inmersiva (3D y búsqueda conversacional) |
| Multiplataforma | Web *responsive* (sin app nativa) | Web + app móvil (según operador) | Web + apps iOS/Android | Web *responsive* instalable como PWA en iOS/Android |
| Coste de implantación para la pyme | Comisión por operación (no pública) | No aplica (flota cerrada) | Comisión por reserva negociada (no pública) | Plan Básico gratuito (hasta 3 vehículos); Plan Pro 39 €/mes + 5 % de comisión por reserva |

### 2.3.3.2. Justificación de la propuesta

Tras contrastar las soluciones existentes, MAHARent fundamenta su ventaja competitiva en seis ejes en los que la competencia presenta carencias:

1. **Público objetivo global sin restricciones temporales:** una sola plataforma para alquiler por días, meses o contratos de largo plazo, tanto para particulares como para empresas [3], [5], [6].

2. **Visibilidad transparente de ocupación y liberación:** un contador dinámico de días restantes hasta que el vehículo quede libre permite planificar y reservar con antelación [4], [8].
3. **Visualización 3D inmersiva con IA:** las empresas generan un modelo 3D interactivo en 360° a partir de sus fotografías, renderizado con WebGL y el formato glTF [11], [12].
4. **Búsqueda semántica y asistente virtual:** un motor de lenguaje natural interpreta intenciones complejas (p. ej., «coche familiar eficiente para alquilar tres meses por un proyecto de trabajo») y un *chatbot* con IA asesora en tiempo real [9].
5. **Tarificación flexible con descuentos dinámicos por tramos:** escalado automático del precio según la duración seleccionada [3], [4], [7].
6. **Democratización B2B vía SaaS:** las pymes disponen de un panel autónomo (*Vendor Dashboard*) para gestionar publicaciones, calendarios y solicitudes en igualdad de condiciones [3].

En síntesis, ninguna de las alternativas analizadas combina la apertura a proveedores externos con la flexibilidad temporal total y la contratación íntegramente digital; MAHARent ocupa precisamente ese espacio vacío. Para que esta propuesta sea viable, es imprescindible identificar a todos los actores que intervienen en ella, lo que se aborda en el apartado siguiente.

## 2.4. Partes interesadas (*Stakeholders*)

El desarrollo de MAHARent, como plataforma SaaS B2B y marketplace B2C, requiere identificar a sus actores clave para garantizar la adecuación funcional, la usabilidad y el cumplimiento normativo del software [21]. Las partes interesadas se estructuran en tres categorías según su grado de implicación y se completan con un análisis de poder e interés basado en el modelo de Mendelow [22].

### 2.4.1. Identificación exhaustiva

**1. Partes interesadas internas**

- **Equipo de desarrollo (*Scrum Team*)** [1]: se encarga de analizar, diseñar, programar y probar el sistema, asegurando el cumplimiento de los plazos y la calidad del código.
- **Administradores de la plataforma:** personal responsable de moderar las cuentas de empresa, supervisar el catálogo publicado y ejercer el control operativo global del software.

**2. Partes interesadas externas directas**

- **Empresas de renting (clientes B2B):** pymes y concesionarios que emplean el panel SaaS para gestionar su flota, configurar tarifas, controlar la disponibilidad y recibir solicitudes.

- **Clientes y arrendatarios (usuarios B2C / B2B2C):** particulares y profesionales que acceden al marketplace para buscar vehículos, consultar los modelos 3D y solicitar contratos de alquiler o renting.

**3. Partes interesadas externas indirectas**

- **Entidades bancarias:** tramitan los pagos de las reservas fuera de la plataforma, de acuerdo con el modelo de delegación descrito en el apartado 2.5.4.
- **Organismos reguladores (AEPD, W3C, ISO):** establecen el marco obligatorio en protección de datos (RGPD) [23], accesibilidad web (WCAG 2.2) [24] y calidad del software (ISO/IEC 25010) [25].

**Tabla 2.4a.** Resumen de partes interesadas.

| Categoría | Actor / Rol | Interacción en el sistema | Necesidad principal |
|---|---|---|---|
| Internos | Equipo Scrum | Desarrollo, codificación y pruebas | Entregar código funcional, escalable y a tiempo |
| Internos | Administradores | Panel global de administración | Moderar usuarios y controlar el sistema |
| Externos directos | Empresas (B2B) | Panel SaaS de gestión de flota | Digitalizar el inventario y gestionar solicitudes |
| Externos directos | Clientes (B2C) | Marketplace y catálogo público | Contratación ágil y transparencia de los vehículos |
| Externos indirectos | Entidades bancarias | Tramitación de pagos | Seguridad PCI-DSS y cobro de las reservas |
| Externos indirectos | Reguladores | Marco legal y normativo | Cumplimiento de RGPD, WCAG 2.2 e ISO/IEC 25010 |

## 2.4.2. Análisis de poder e interés

El equipo Scrum y las empresas de renting concentran a la vez un poder alto sobre las decisiones del proyecto y un interés máximo en su resultado: el primero construye el producto y las segundas aportan el catálogo sin el cual el marketplace no tiene valor. Los administradores tienen un interés alto y un poder medio, ya que sus necesidades condicionan el diseño del panel de administración. Los clientes B2C tienen un interés muy alto, pero una influencia media sobre las decisiones del proyecto, por lo que se les implicará a través de encuestas y pruebas de usabilidad. Por último, las entidades bancarias y los organismos reguladores tienen un interés bajo en el proyecto concreto, pero un poder alto, porque sus requisitos (seguridad en los pagos, protección de datos, accesibilidad y calidad) son de obligado cumplimiento.

## 2.4.3. Aportación documental

### 2.4.3.1. Matriz de interesados (poder vs. interés)

**Tabla 2.4.** Matriz de interesados.

| Rol / Grupo | Tipo | Expectativas principales | Influencia | Interés | Estrategia de comunicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo Scrum | Interno | Entregar código funcional, escalable y a tiempo | Alta | Alto | Gestionar de cerca: *Daily Scrum*, *Sprint Review* y GitHub Projects [2] |
| Administradores | Interno | Moderar usuarios y controlar el sistema | Media | Alto | Gestionar de cerca: validación del panel de administración en cada sprint |
| Empresas de renting (B2B) | Externo directo | Digitalizar el inventario y gestionar solicitudes | Alta | Alto | Gestionar de cerca: entrevistas y piloto con pymes |
| Clientes (B2C) | Externo directo | Contratación ágil y transparencia | Media | Alto | Mantener informados: encuestas y pruebas de usabilidad |
| Entidades bancarias | Externo indirecto | Seguridad PCI-DSS y cobro de las reservas | Alta | Bajo | Mantener satisfechas: flujo de estados de reserva y conciliación documentada |
| Reguladores (AEPD, W3C, ISO) | Externo indirecto | Cumplimiento de RGPD, WCAG 2.2 e ISO/IEC 25010 | Alta | Bajo | Mantener satisfechos: cumplimiento documentado (véase 2.7) |

#### 2.4.3.2. Mapa de stakeholders

La Figura 2.3 representa la matriz anterior sobre los cuatro cuadrantes del modelo de Mendelow [22]. El eje horizontal mide el interés de cada actor en el proyecto y el vertical su poder o capacidad de influencia; la forma y el color del marcador distinguen a los actores internos (círculo azul) de los externos (cuadrado ámbar).

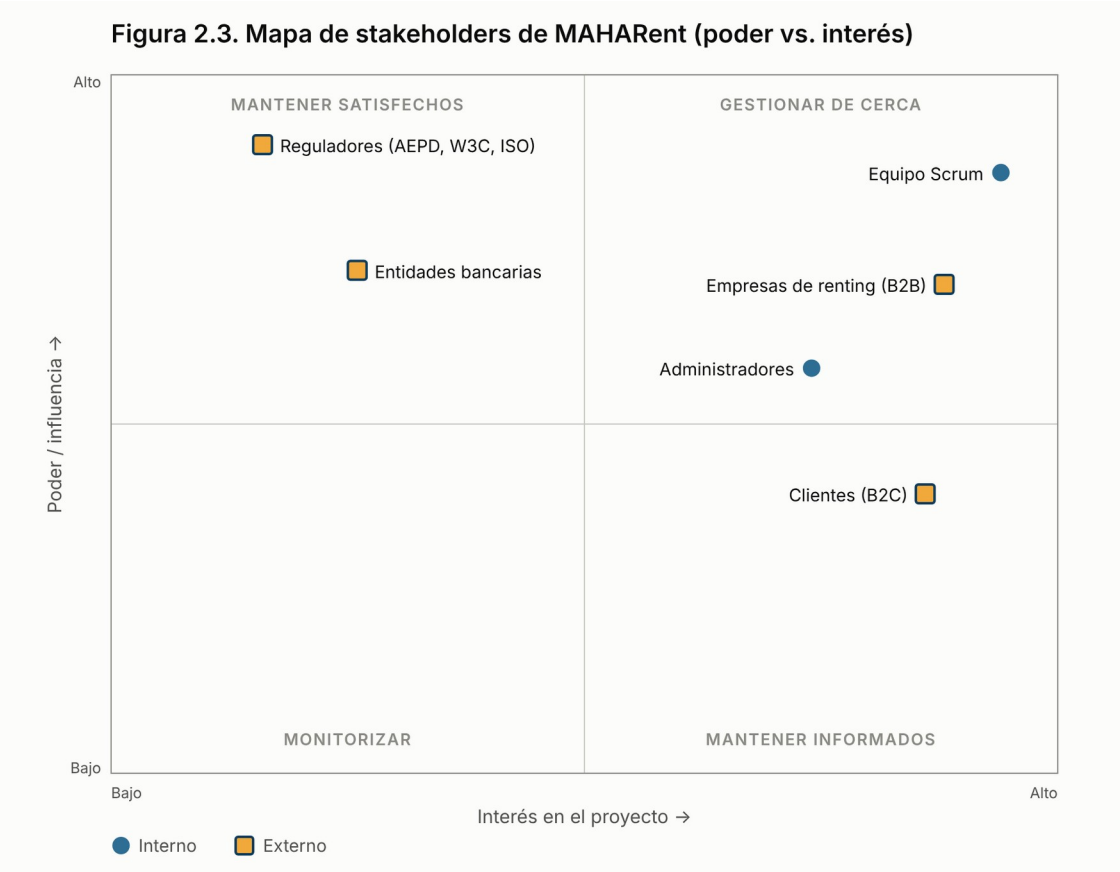



**Figura 2.3.** Mapa de stakeholders de MAHARent (poder vs. interés).

- **Gestionar de cerca (poder alto, interés alto):** equipo Scrum, empresas de renting y administradores.
- **Mantener satisfechos (poder alto, interés bajo):** entidades bancarias y organismos reguladores.
- **Mantener informados (poder medio, interés alto):** clientes B2C.
- **Monitorizar (poder bajo, interés bajo):** no se identifican actores en este cuadrante en la fase actual.

Con los actores identificados, el siguiente paso es valorar si el equipo y la infraestructura disponibles permiten construir la solución que estos actores esperan.

## 2.5. Estudio de viabilidad técnica

### 2.5.1. Análisis de viabilidad técnica del MVP

El desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de MAHARent es técnicamente factible dentro del marco temporal y de recursos asignados al proyecto. La estimación económica fija una dedicación de 1.200 horas de ingeniería de software distribuidas entre los miembros del equipo Scrum [1], dentro de una inversión total de 31.295 € (véase el apartado 2.6).

Dado que la infraestructura y el despliegue se apoyan íntegramente en herramientas de código abierto, capas gratuitas (*Free Tier*) de servicios en la nube y licencias comunitarias, el coste operativo de software y servidores durante el desarrollo es de 0 €. Esto permite canalizar la inversión hacia la dedicación técnica.

La complejidad de construir una arquitectura dual —un panel SaaS B2B para la gestión de flotas y un Marketplace B2C/B2B2C para el alquiler flexible— se mitiga mediante una división modular clara de responsabilidades, la reutilización de componentes y una curva de aprendizaje controlada sobre las tecnologías seleccionadas.

### 2.5.2. Arquitectura de software y principios *The Twelve-Factor App*

La arquitectura de MAHARent se concibe bajo el paradigma *Cloud-Native*, basada en el desacoplamiento estricto entre el cliente y el servidor mediante una API REST de arquitectura *Stateless* (sin estado).

Para garantizar que el software sea escalable, mantenible y portable entre diferentes entornos de ejecución, el diseño sigue los principios metodológicos de *The Twelve-Factor App* [26]:

- **Base de código (*Codebase*):** un único repositorio centralizado en Git (GitHub) con control de versiones distribuido, desde el cual se realizan los despliegues en los entornos de desarrollo y producción.
- **Aislamiento de dependencias:** declaración explícita de todas las librerías y módulos mediante gestores de paquetes (`package.json`), evitando la dependencia de herramientas globales del sistema operativo.
- **Configuración en el entorno:** separación estricta entre código y configuración. Las credenciales, URL de conexión a la base de datos y claves secretas de autenticación se gestionan exclusivamente mediante variables de entorno (`.env`).
- **Servicios de respaldo (*Backing Services*):** la base de datos (MongoDB Atlas) y los servicios de almacenamiento en la nube se tratan como recursos adscritos a través de URL de conexión, permitiendo sustituir o migrar servicios sin modificar el código fuente.
- **Construcción, ejecución y despliegue (*Build, Release, Run*):** separación estricta entre la fase de compilación y empaquetado del código, la combinación con la configuración del entorno y la ejecución final en la nube.
- **Procesos sin estado (*Stateless*):** el servidor ejecuta la lógica de negocio sin guardar estado en memoria local entre peticiones. La persistencia se delega en la base de datos y la sesión del usuario se valida mediante tokens JWT (*JSON Web Tokens*) [27].

- **Asignación de puertos (*Port Binding*):** la aplicación es autosuficiente y exporta los servicios HTTP vinculándose a puertos configurables por el entorno.
- **Paridad en desarrollo y producción:** mantenimiento de la máxima similitud entre los entornos locales de los desarrolladores y el entorno final en la nube para minimizar errores de despliegue.

Esta arquitectura garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad del software establecidos en la norma ISO/IEC 25010 [25], destacando en las dimensiones de mantenibilidad, portabilidad, eficiencia de rendimiento y seguridad.

### 2.5.3. Definición y justificación del stack tecnológico

La selección del stack tecnológico equilibra la agilidad en el desarrollo del MVP con el cumplimiento de las competencias técnicas exigidas en el currículo de los ciclos formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones (DAM/DAW).

**A. Capa de presentación (*frontend*)**

- **Tecnologías:** HTML5 semántico, CSS3 y JavaScript moderno (ES6+ / React [28] o JS Vanilla).
- **Justificación:** el uso de HTML5 garantiza una estructura semántica clara que favorece la accesibilidad web bajo las pautas WCAG 2.2 (niveles A/AA) [24]. La interfaz se diseña bajo el enfoque *Responsive* y la filosofía *Mobile-First*, asegurando una navegación adaptativa mediante CSS Grid y Flexbox.
- **Alojamiento cloud:** se despliega de forma automatizada en plataformas PaaS de alto rendimiento como Vercel [29] o Netlify [30], conectadas al flujo de integración continua (CI/CD) de GitHub.

**B. Capa de lógica de negocio (*backend*)**

- **Tecnologías:** Node.js [31] con el *framework* Express.js [32] para la construcción de una API RESTful.
- **Justificación:** Node.js ofrece un modelo de E/S no bloqueante orientado a eventos que permite gestionar múltiples peticiones concurrentes de forma eficiente y con bajo consumo de memoria. Express simplifica el enrutamiento, la gestión de *middlewares* de validación y el control de sesiones orientadas a tokens JWT.
- **Alojamiento cloud:** desplegado en el entorno de ejecución en la nube Render [33] o Railway [34].

**C. Capa de persistencia y base de datos (NoSQL documental referenciado)**

- **Tecnología:** MongoDB [35], alojado en la nube mediante MongoDB Atlas.
- **Justificación de la elección:**

  - **Polimorfismo del catálogo:** la información técnica de los vehículos (combustión, eléctricos, furgonetas, equipamiento y opciones) varía entre proveedores. El modelo de documentos JSON (BSON) permite almacenar estructuras flexibles sin la rigidez de esquemas planos relacionales.
  - **Integración con modelos 3D y multimedia:** facilita la vinculación de metadatos de imágenes y archivos 3D de vehículos generados por IA.
  - **Relaciones lógicas mediante referencias (`ObjectId`):** para garantizar la integridad de negocio sin duplicidad de información, el diseño implementa un modelo documental referenciado. Colecciones como Empresa, Vehículo, Reserva y Usuario se vinculan mediante referencias explícitas (`ObjectId` / `.populate()`), combinando la flexibilidad NoSQL con el rigor relacional requerido en la gestión de alquileres.

**D. Portabilidad de infraestructura (Docker y contenedores)**

- **Tecnología:** Docker y Docker Compose [36].
- **Justificación:** toda la aplicación (*backend* y servicios auxiliares) se empaqueta en contenedores ligeros. Esto asegura una doble viabilidad de despliegue: por un lado, un entorno *Serverless*/PaaS transparente en la nube (Vercel/Render) para uso diario, y por otro, la posibilidad de levantar la infraestructura en minutos sobre un servidor dedicado virtualizado con Ubuntu Server 22.04 LTS, satisfaciendo cualquier requisito específico de evaluación o auditoría de despliegue.

### 2.5.4. Simplificación del alcance comercial y seguridad delegada

Para optimizar las horas de ingeniería y centrar el esfuerzo en el núcleo del sistema (gestión de flotas B2B, motor de disponibilidad y visualización 3D), la plataforma delega la tramitación económica en entidades bancarias y financieras externas.

**Impacto técnico y legal:**

- **Exención de PCI-DSS:** al no procesar ni almacenar datos bancarios o números de tarjeta de crédito en los servidores de MAHARent, el *backend* queda liberado de las estrictas certificaciones de seguridad financiera PCI-DSS [37].
- **Privacidad desde el diseño (RGPD, art. 25):** se aplica el principio de minimización de datos (*Privacy by Design*) [23], [38], reduciendo la superficie de ataque y el riesgo asociado a la custodia de datos financieros sensibles.

- **Flujo transaccional integrado:** el Marketplace gestiona la intención y reserva del vehículo mediante un flujo de estados dentro de la base de datos (*Solicitado*, *Pendiente de aprobación bancaria*, *Confirmado* o *Rechazado*). La conciliación bancaria se efectúa mediante el envío seguro de justificantes e importes derivados a la entidad financiera correspondiente.

### 2.5.5. Cuadro resumen del stack tecnológico

**Tabla 2.5.** Cuadro resumen del stack tecnológico.

| Capa / Dominio | Tecnología / Herramienta | Entorno de despliegue | Función principal en MAHARent |
|---|---|---|---|
| Frontend UI/UX | HTML5 / CSS3 / JavaScript (ES6+) | Vercel / Netlify | Interfaz pública del Marketplace B2C y panel de administración SaaS B2B |
| Backend API | Node.js / Express.js | Render / Railway | Lógica de negocio, gestión de disponibilidad, autenticación JWT y controladores REST |
| Base de datos | MongoDB (Mongoose ORM) [39] | MongoDB Atlas (Cloud) | Almacenamiento de documentos referenciados (Empresa, Vehículo, Reserva, Usuario) |
| Contenedores | Docker / Docker Compose | Ubuntu 22.04 LTS / Cloud | Empaquetado de servicios para garantizar la paridad desarrollo/producción e independencia de SO |
| Control de versiones | Git / GitHub | Cloud Repositories | Gestión del código fuente, ramificación GitFlow e integración continua (CI/CD) |
| Transacciones | Delegación bancaria externa | Entidades financieras | Tramitación de pagos fuera de plataforma, eliminando sobrecostes PCI-DSS y reduciendo riesgos RGPD |

### 2.5.6. Requisitos de hardware y curva de aprendizaje

**Tabla 2.6.** Requisitos de hardware y entorno de ejecución.

| Elemento | Requisito mínimo | Requisito recomendado |
|---|---|---|
| Equipo de desarrollo (CPU / RAM / disco) | CPU de 4 núcleos, 8 GB de RAM, SSD de 256 GB | CPU de 6–8 núcleos, 16 GB de RAM (recomendable para Docker), SSD de 512 GB |
| Sistema operativo de desarrollo | Windows 10/11, macOS 13 o superior, o Linux, con Node.js LTS y Docker | — |
| Cliente de escritorio | Navegador actualizado con WebGL 2.0 | GPU con aceleración por hardware |

| Elemento | Requisito mínimo | Requisito recomendado |
|---|---|---|
| Cliente móvil / tablet | Navegador móvil actualizado con WebGL | iOS 16 o superior / Android 10 o superior |
| Despliegue | Capas gratuitas de Vercel o Netlify, Render o Railway y MongoDB Atlas | Planes de pago en producción, o servidor Ubuntu Server 22.04 LTS con Docker |
| Conectividad | 10 Mbps (modelos 3D comprimidos de 5 MB como máximo) | 30 Mbps o superior |

HTML5, CSS3 y JavaScript forman parte de la formación del ciclo, por lo que el equipo parte de un conocimiento alto; Node.js y Express, MongoDB, Docker, el despliegue en la nube y la visualización 3D requieren un periodo de autoformación, estimado en 44 horas por integrante (176 horas para el equipo) e incluido en la estimación de esfuerzo del apartado 2.6.

**Tabla 2.6b.** Conocimiento previo y autoformación estimada.

| Capa | Tecnología | Conocimiento previo | Autoformación (h/persona) |
|---|---|---|---|
| Frontend | HTML5, CSS3, JavaScript (React o JS Vanilla) | Alto | 4 |
| Backend | Node.js + Express, JWT | Medio | 10 |
| Base de datos | MongoDB + Mongoose | Bajo | 8 |
| Visualización 3D | WebGL + glTF [40], [12] | Nulo | 10 |
| Contenedores | Docker / Docker Compose | Bajo | 8 |
| Versiones y CI/CD | Git / GitHub | Alto | 4 |

## 2.5.7. Métricas de calidad del software

Para controlar la calidad del producto de forma objetiva se adopta el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [25] y se fijan objetivos medibles para sus características principales. Las mediciones se automatizan en el flujo de integración continua de GitHub, de modo que cada cambio se evalúa antes de llegar a producción.

**Tabla 2.6c.** Métricas de calidad del software.

| Característica (ISO/IEC 25010) | Métrica | Objetivo | Cómo se mide |
|---|---|---|---|
| Mantenibilidad | Cobertura de pruebas automatizadas | ≥ 70 % | Informe de cobertura en el flujo CI/CD |
| Fiabilidad | Errores críticos abiertos en cada versión | 0 | Gestión de incidencias en GitHub |
| Fiabilidad | Disponibilidad mensual del servicio | ≥ 99,5 % | Monitorización de los servicios en la nube |
| Eficiencia de desempeño | Carga de la página principal en móvil (LCP) [41] | < 2,5 s | Lighthouse [42] |
| Eficiencia de desempeño | Tiempo de respuesta de la API (percentil 95) | < 500 ms | Registros del *backend* |
| Usabilidad / | Puntuación de | ≥ 95 | Lighthouse en el flujo |

| Característica (ISO/IEC 25010) | Métrica | Objetivo | Cómo se mide |
|---|---|---|---|
| accesibilidad | accesibilidad en Lighthouse | | CI/CD |

Demostrada la viabilidad técnica, es necesario comprobar que el coste de construir y mantener la solución resulta sostenible.

## 2.6. Estudio de viabilidad económica

### 2.6.1. Estimación de costes de desarrollo

El coste de personal se calcula multiplicando las horas estimadas de desarrollo por la tarifa horaria de un desarrollador júnior:

> Coste de personal = Horas estimadas × Tarifa horaria júnior (incluidos costes sociales)

Se considera un equipo de 4 personas con una dedicación de 300 horas cada una (1.200 horas en total, incluidas las 176 horas de autoformación), repartidas en 6 sprints de unas 50 horas por persona. Como tarifa se toma un coste de **20 €/h** para un perfil júnior, que incluye el salario bruto y las cotizaciones a cargo de la empresa (con una jornada anual de 1.760 horas, equivale a un coste anual de 35.200 €). El coste de personal asciende así a 1.200 h × 20 €/h = **24.000 €**.

### 2.6.2. Costes de infraestructura y licencias

- **Hardware:** amortización de los equipos de desarrollo, calculada como *(coste del equipo / vida útil en meses) × meses de proyecto*. Se consideran 4 portátiles de 900 € con una vida útil de 4 años (coeficiente lineal del 25 % aplicable a equipos para procesos de información) durante los 8 meses del proyecto: 900 / 48 × 8 = 150 € por equipo, **600 €** en total.
- **Servicios cloud:** MongoDB Atlas [35], Render o Railway y Vercel o Netlify ofrecen capas gratuitas suficientes para el desarrollo, por lo que el coste de software y servidores durante esa fase es de 0 €. Para el primer año en producción se prevé pasar a planes de pago: base de datos en MongoDB Atlas (≈ 23 €/mes, 276 €), *backend* en Render o Railway (≈ 20 €/mes, 240 €) y *frontend* en Vercel o Netlify (≈ 19 €/mes, 228 €), es decir, **744 €**.
- **Pagos:** la tramitación económica se delega en entidades bancarias externas (véase 2.5.4), por lo que MAHARent no asume costes de pasarela de pago ni de certificación PCI-DSS; las comisiones bancarias forman parte de la relación entre la entidad y la empresa proveedora o el cliente, y no se incluyen en la inversión.
- **Generación de modelos 3D con IA:** suscripción a un servicio externo de generación 3D estimada en unos 18 €/mes (**216 €** el primer año).
- **Dominio y certificados:** dominio `.es` (≈ **10 €**/año); los certificados TLS los proporcionan gratuitamente los servicios de alojamiento.

- **Herramientas de desarrollo:** se prevé el uso de herramientas gratuitas o de licencia educativa: Visual Studio Code, Git, GitHub (plan gratuito con GitHub Education) y Figma Education, con coste 0 €.

## 2.6.3. Costes indirectos y mantenimiento

Incluyen la parte proporcional de electricidad y conectividad durante el desarrollo, así como la previsión de soporte técnico, corrección de errores y actualizaciones de seguridad una vez desplegada la plataforma. Se imputan 15 €/mes por persona en electricidad y conectividad (4 × 8 meses × 15 € = **480 €**) y 10 horas/mes de mantenimiento durante el primer año tras el despliegue (120 h × 20 €/h = **2.400 €**).

## 2.6.4. Aportación documental

### 2.6.4.1. Presupuesto desglosado

**Tabla 2.7.** Presupuesto del proyecto.

| Partida | Concepto | Cálculo | Importe (€) |
|---|---|---|---|
| Personal | Desarrollo júnior | 1.200 h × 20 €/h | 24.000 |
| Fondo de caja inicial | Mantenimiento post-despliegue (primer año) | 120 h × 20 €/h | 2.400 |
| Fondo de caja inicial | Servicios cloud y software: MongoDB Atlas, *backend*, *frontend*, generación de modelos 3D con IA y dominio | Primer año en producción | 970 |
| Fondo de caja inicial | Hardware: amortización de equipos | 4 × (900 € / 48 meses) × 8 meses | 600 |
| Fondo de caja inicial | Costes indirectos: electricidad y conectividad | 4 personas × 8 meses × 15 € | 480 |
| **Subtotal fondo de caja inicial** | | | **4.450** |
| **Subtotal** | | | **28.450** |
| Contingencias | Reserva para imprevistos | 10 % del subtotal | 2.845 |
| **Total** | | | **31.295 €** |

Al tratarse de un proyecto emprendido por sus propios fundadores, que asumen el riesgo de posibles pérdidas, el mantenimiento del primer año, los servicios cloud, el hardware y los costes indirectos se agrupan en un **fondo de caja inicial** de 4.450 €, aportado por el equipo como inversión inicial para sostener la puesta en marcha de la plataforma. Por su parte, las **contingencias** se fijan en un 10 % del subtotal y se reservan exclusivamente para imprevistos.

### 2.6.4.2. Análisis del retorno de la inversión (ROI)

Para evaluar la sostenibilidad económica del proyecto se han modelado tres escenarios a cinco años —pesimista, realista y optimista— que difieren en el

ritmo de captación de empresas de pago. La Tabla 2.7b recoge los principales indicadores de cada uno.

**Tabla 2.7b.** Indicadores de retorno de la inversión por escenario.

| Indicador | Pesimista | Realista | Optimista |
|---|---|---|---|
| Clientes de pago, meses 12 / 24 / 36 / 60 | 3 / 7 / 10 / 12 | 11 / 27 / 39 / 51 | 25 / 65 / 101 / 148 |
| Ingresos, años 1 / 2 / 3 (€) | 989 / 4.345 / 6.849 | 3.300 / 15.568 / 26.171 | 7.104 / 36.176 / 65.628 |
| Resultado, años 1 / 2 / 3 (€) | −10.162 / −7.381 / −5.851 | −10.635 / −1.521 / +6.833 | −9.696 / +13.219 / +33.668 |
| Caja acumulada, mes 36 / mes 60 (€) | −23.394 / −31.815 | −5.323 / +26.465 | +37.191 / +161.479 |
| Capital máximo necesario en 36 meses (€) | 23.394 (sigue creciendo) | 12.753 (mes 20) | 9.696 (mes 12) |
| Equilibrio operativo mensual | No se alcanza | Mes 21 | Mes 13 |
| Recuperación de la caja de explotación | No se recupera | Mes 42 | Mes 23 |
| Ingresos mensuales recurrentes, mes 36 (€) | 651 | 2.541 | 6.553 |

Los indicadores anteriores miden el resultado de la explotación, sin incluir la inversión inicial del proyecto. Para que el análisis sea coherente con el presupuesto del apartado 2.6.4.1, la Tabla 2.7c relaciona cada escenario con la inversión total del MVP (31.295 €) y con el dinero que el equipo aporta como fondo de caja inicial y contingencias (4.450 € + 2.845 € = 7.295 €).

**Tabla 2.7c.** Retorno sobre la inversión total del MVP por escenario.

| Indicador | Pesimista | Realista | Optimista |
|---|---|---|---|
| ROI a 5 años sobre la inversión total[1] | −201,7 % | −15,4 % | +416,0 % |
| Recuperación de la inversión total (31.295 €) | No se recupera | ≈ mes 64[2] | ≈ mes 34[3] |
| Financiación adicional necesaria sobre el fondo de caja y las contingencias (7.295 €) | 16.099 € y creciendo | 5.458 € | 2.401 € |

[1] ROI = (caja acumulada al mes 60 − 31.295 €) / 31.295 €. [2] Estimación extrapolando la tendencia de los años 4 y 5, ya que el horizonte del modelo termina en el mes 60. [3] Estimación por interpolación lineal dentro del tercer año.

En el **escenario pesimista**, la plataforma solo alcanza 12 empresas de pago en cinco años: nunca llega al equilibrio operativo, la caja acumulada sigue cayendo hasta −31.815 € y no se recupera ni la caja de explotación ni la inversión total, por lo que sería necesario replantear el modelo de negocio. En el **escenario realista**, con 39 clientes de pago al tercer año y 51 al quinto, el negocio cubre sus costes mensuales a partir del mes 21 y recupera las pérdidas de explotación en el mes 42; sin embargo, la caja acumulada al quinto año (+26.465 €) aún no cubre la

inversión total de 31.295 €, por lo que el ROI a cinco años es de −15,4 % y la recuperación completa se produciría hacia el mes 64. Además, el capital máximo necesario (12.753 €) supera en 5.458 € lo aportado como fondo de caja y contingencias, que deberá cubrirse con financiación adicional. En el **escenario optimista**, el equilibrio operativo llega en el mes 13, la caja de explotación se recupera en el mes 23 y la inversión total hacia el mes 34, con un ROI a cinco años de +416,0 %.

El proyecto resulta, por tanto, económicamente sostenible a medio plazo en el escenario realista, aunque su rentabilidad depende directamente del ritmo de captación de empresas proveedoras, que es precisamente el riesgo RL-04 identificado en el apartado 2.8. Estas cifras se recalcularán con los datos que se obtengan en el piloto con pymes.

Con independencia de su sostenibilidad económica, la plataforma debe operar dentro del marco jurídico vigente, aspecto que se analiza a continuación.

## 2.7. Estudio de viabilidad legal y normativa

MAHARent no opera en un vacío normativo: el tratamiento de datos personales, el uso de componentes de terceros, la accesibilidad de la interfaz y el uso de inteligencia artificial están sujetos al marco jurídico vigente en España y en la Unión Europea.

### 2.7.1. Protección de datos personales

La plataforma debe cumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [23] y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) [43]. Adicionalmente, el uso de *cookies* y comunicaciones comerciales está regulado por la LSSI-CE [44].

#### 2.7.1.1. Datos de carácter personal que recabará la aplicación

**Tabla 2.8.** Datos personales tratados.

| Categoría | Datos | Interesado | Finalidad |
|---|---|---|---|
| Identificativos | Nombre, apellidos, DNI/NIE | Cliente final, contacto de empresa | Registro, contratación y facturación |
| Contacto | Correo electrónico, teléfono, dirección | Cliente final, contacto de empresa | Comunicaciones del servicio |
| Credenciales | Correo y contraseña (almacenada como *hash*) | Todos los usuarios | Autenticación |
| Permiso de conducir | Número, categoría y fecha de caducidad (no se almacena la imagen del documento) | Cliente final | Verificación de aptitud para conducir |
| Transacciones | Reservas, importes, historial | Cliente final | Ejecución del contrato y facturación |
| Datos de pago | No se recogen: el pago lo tramita la entidad bancaria y la | Cliente final | Seguimiento de la reserva |

| Categoría | Datos | Interesado | Finalidad |
|---|---|---|---|
| | plataforma solo registra el estado de la reserva | | |
| Conversaciones con el *chatbot* | Texto de las consultas | Cliente final | Asesoramiento; se conservan 30 días y después se eliminan |
| Datos de empresa | Razón social, CIF, representante | Empresas proveedoras | Alta y facturación del servicio SaaS |

#### 2.7.1.2. Bases de legitimación

De acuerdo con el artículo 6 del RGPD [23]: la **ejecución de un contrato** (art. 6.1.b) legitima el tratamiento de los datos necesarios para registrar al usuario, gestionar reservas y cobrar; el **cumplimiento de una obligación legal** (art. 6.1.c) legitima la conservación de datos de facturación; y el **consentimiento expreso** (art. 6.1.a) será necesario para comunicaciones comerciales, *cookies* no técnicas [44] y, en su caso, el uso de las conversaciones con el *chatbot* para fines distintos de la propia atención.

#### 2.7.1.3. Medidas de privacidad desde el diseño y por defecto

Siguiendo los principios de *Privacy by Design* y *Privacy by Default* [45], recogidos en el artículo 25 del RGPD [23] y desarrollados por la AEPD [38], se adoptan las siguientes medidas:

- **Control de accesos basado en roles** (cliente, empresa proveedora, administrador) implementado en el *backend* mediante tokens JWT [27] y *middlewares* de autorización de Express, de forma que cada empresa solo accede a sus propios vehículos y reservas.
- **Almacenamiento seguro de credenciales** mediante algoritmos de *hashing* adaptativos con sal (bcrypt, Argon2id), conforme a las recomendaciones de OWASP [46]; el *backend* aplica bcrypt antes de almacenar cualquier contraseña en la base de datos.
- **Minimización de datos**: solo se solicitan los datos estrictamente necesarios para cada finalidad; los datos de tarjeta nunca llegan a la plataforma, porque el pago se delega en la entidad bancaria [37].
- **Política de retención y eliminación**: los datos de cuenta se suprimen o anonimizan tras la baja del usuario, salvo los documentos contables y justificantes, que se conservan durante seis años conforme al artículo 30 del Código de Comercio [47]; las conversaciones con el *chatbot* se eliminan a los 30 días y los datos del permiso de conducir se suprimen al finalizar la relación contractual, salvo obligación legal de conservación.
- **Cifrado y configuración segura:** las comunicaciones viajan cifradas (HTTPS/TLS) y MongoDB Atlas cifra los datos en reposo [35]; el clúster se configurará en una región de la Unión Europea, y las claves y credenciales se guardan en variables de entorno, nunca en el código [26].

Asimismo, puesto que la plataforma incorpora un asistente conversacional basado en IA, el Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial [48] obliga a informar de forma clara a las personas usuarias de que están interactuando con un sistema de IA (art. 50).

## 2.7.2. Propiedad intelectual y licencias

En España, los programas de ordenador están protegidos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual [49] (arts. 95 y ss.), por lo que deben analizarse tanto los derechos sobre el código propio como las licencias de los componentes de terceros.

### 2.7.2.1. Licencia del proyecto

Dado que MAHARent se concibe como un servicio SaaS con modelo de negocio comercial, se recomienda una **licencia propietaria**, que permite proteger el código y la lógica de negocio. La titularidad de los derechos sobre el código corresponde a sus autores, los integrantes del equipo [49], sin perjuicio de las condiciones que el centro educativo establezca para la difusión de los proyectos académicos. El repositorio incluirá un fichero `LICENSE` con la mención «Todos los derechos reservados» y un fichero `THIRD-PARTY-NOTICES` con los avisos de las dependencias.

### 2.7.2.2. Inventario de licencias de dependencias

**Tabla 2.9.** Inventario de licencias de dependencias.

| Componente | Licencia | Compatibilidad con uso propietario |
|---|---|---|
| HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+) | Estándares abiertos (W3C / Ecma) | Compatible (uso libre) |
| React (si se adopta frente a JS Vanilla) [28] | MIT [50] | Compatible |
| Node.js [31], Express [32] y jsonwebtoken (JWT) [27] | MIT | Compatible |
| Mongoose [39] | MIT | Compatible |
| MongoDB Community Server (solo si se autoaloja en Ubuntu Server) [35] | Server Side Public License (SSPL) v1 | Compatible como base de datos interna; la SSPL solo impone obligaciones si se ofrece MongoDB como servicio a terceros |
| Docker Engine y Docker Compose [36] | Apache 2.0 [51] | Compatible |
| Docker Desktop (equipos de desarrollo) | Acuerdo de suscripción de Docker | Gratuito para uso educativo y pequeñas empresas |
| Git y Ubuntu Server 22.04 LTS | GPL y otras licencias libres (herramientas de desarrollo y despliegue; no se distribuyen con el producto) | No afecta al producto |
| WebGL [40] y especificación glTF 2.0 [12] | Estándares abiertos libres de *royalties* | Compatible |
| MongoDB Atlas, GitHub, Vercel / Netlify, Render / Railway | Términos de servicio (servicios en la nube, no licencias de código) | Compatible como servicio |

| Componente | Licencia | Compatibilidad con uso propietario |
|---|---|---|
| Servicio de generación de modelos 3D con IA | Términos de servicio; verificar los derechos de uso comercial de los modelos generados | Compatible como servicio |

Las licencias permisivas identificadas (MIT y Apache 2.0) son compatibles entre sí y con una licencia propietaria, siempre que se conserven los avisos de *copyright* y, en el caso de Apache 2.0, el fichero NOTICE. Si se opta por alojar MongoDB en el servidor propio en lugar de usar Atlas, su licencia SSPL no genera obligaciones, porque la base de datos se usa internamente y no se ofrece como servicio a terceros. Deberá evitarse la incorporación de componentes con licencias de *copyleft* fuerte en red (como AGPL) sin un análisis previo.

## 2.7.3. Accesibilidad y otros requisitos aplicables

Desde el 28 de junio de 2025, la Ley 11/2023 [52], que transpone la Directiva (UE) 2019/882 sobre requisitos de accesibilidad de productos y servicios [53], exige que los servicios de comercio electrónico dirigidos a consumidores sean accesibles. MAHARent, como plataforma de contratación en línea, debe por tanto adoptar las pautas WCAG [24] y la norma UNE-EN 301 549 [54].

### 2.7.3.1. Principios de accesibilidad adoptados

Se adopta como objetivo el **nivel de conformidad AA de las WCAG 2.2** [24], referenciado por la norma UNE-EN 301 549 [54], organizando las decisiones según sus cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto.

### 2.7.3.2. Justificación de decisiones en la interfaz

- **Contraste de color:** relación mínima de 4,5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande y componentes de interfaz [24]. Se ha medido el contraste de la paleta corporativa definida en el estudio de identidad de marca (Tabla 2.9b).
- **Navegación por teclado:** todos los controles (calendarios, filtros, *toggles*, visor 3D) serán accesibles mediante teclado, con un orden de tabulación lógico y un foco visible.
- **Tamaño de letra escalable:** uso de unidades relativas, de modo que la interfaz admita ampliaciones de hasta el 200 % sin pérdida de contenido.
- **Textos alternativos y ayudas contextuales:** el visor 3D contará con una alternativa textual y una galería de imágenes con texto alternativo; los formularios dispondrán de etiquetas y mensajes de error asociados para lectores de pantalla.
- **Animaciones:** se respetará la preferencia del sistema de reducción de movimiento, de modo que las microinteracciones no sean un obstáculo.

**Tabla 2.9b.** Contraste de la paleta corporativa según WCAG 2.2 [24] (mínimo de 4,5:1 para texto normal).

| Combinación | Ratio de contraste | Resultado | Uso permitido |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Azul marino #0F3D5C sobre gris claro #E8EBEF | 9,5:1 | Cumple AA | Títulos y texto principal |
| Gris pizarra #4A5568 sobre gris claro #E8EBEF | 6,3:1 | Cumple AA | Texto secundario e iconos |
| Azul medio #2E6E95 sobre gris claro #E8EBEF | 4,7:1 | Cumple AA (justo) | Etiquetas y elementos de apoyo |
| Ámbar #F2A93B sobre gris claro #E8EBEF | 1,7:1 | No cumple | No se usa para texto |
| Azul marino #0F3D5C sobre ámbar #F2A93B | 5,7:1 | Cumple AA | Botones, precios y disponibilidad |

La medición muestra que el ámbar, color de acento de la marca para botones, precios y disponibilidad, no puede utilizarse como color de texto sobre los fondos claros. La decisión de diseño es emplearlo siempre como color de fondo, con texto en azul marino encima.

Superados los análisis de viabilidad, resta anticipar los obstáculos que podrían comprometer la ejecución del proyecto.

## 2.8. Análisis de riesgos inicial

### 2.8.1. Definición y alcance

El análisis de riesgos anticipa los obstáculos técnicos, de planificación, operativos, de equipo y legales o comerciales que pueden amenazar el éxito de MAHARent, valora su impacto y define respuestas preventivas y correctivas, siguiendo el proceso de identificación, análisis, evaluación y tratamiento de la norma ISO 31000 [55]. Se identifican **24 riesgos: 1 crítico, 8 altos y 15 medios**; el crítico es que las capas gratuitas de los servicios en la nube fallen durante la demostración.

El análisis cubre dos horizontes:

- **Desarrollo del proyecto:** 1.200 horas repartidas en 6 sprints, con un equipo de 4 personas (unas 50 horas por persona y sprint) y entrega al profesor (apartado 2.6).
- **Posible lanzamiento comercial:** captación de empresas, bajas, pagos a través de entidades bancarias, titularidad y datos personales (apartados 2.6.4 y 2.7).

Se parte de los datos de los apartados anteriores: el stack y las capas gratuitas de la nube (2.5), el presupuesto y los escenarios económicos (2.6) y el marco legal y de licencias (2.7). La matriz se revisa al cierre de cada sprint, en la *Sprint Review* y la *Sprint Retrospective* [1].

## 2.8.2. Identificación de riesgos

Los riesgos salen de cuatro fuentes: el plan de sprints y sus horas, los límites de las capas gratuitas de la nube, el modelo económico y sus escenarios, y el marco legal y de licencias. Se agrupan en cinco categorías y cada riesgo lleva un identificador con la inicial de su categoría.

**Tabla 2.10a.** Categorías de riesgos.

| Categoría | ID | Riesgos típicos en MAHARent | Origen |
|---|---|---|---|
| Técnicos | RT-01 a RT-07 | Curva de aprendizaje de WebGL/glTF, rendimiento del visor en equipos antiguos, incompatibilidades entre navegadores, reservas solapadas, acceso a datos de otra empresa, caída de las capas gratuitas, dependencia del servicio de IA | Apartados 2.5.3, 2.5.6 y 2.6.2 |
| Planificación | RP-01 a RP-04 | Desvío sobre las 1.200 h, ampliación del alcance, coincidencia con exámenes, dependencias entre *backend* y *frontend* | Plan de sprints y alcance del MVP |
| Operativos | RO-01 a RO-05 | Pérdida de código o datos, falta de pymes reales para validar, modelos 3D con IA insuficientes o sin derechos comerciales, conciliación con el banco, dependencia de la entidad bancaria | Apartados 2.5.4 y 2.7.2 |
| Equipo | RE-01 a RE-02 | Baja de un integrante, conflictos o reparto desigual de la carga | Dedicación parcial de 4 personas |
| Legales y comerciales | RL-01 a RL-06 | Titularidad, licencias *copyleft*, RGPD, captación más lenta de lo previsto, bajas elevadas, accesibilidad | Apartados 2.6.4 y 2.7 |

## 2.8.3. Evaluación

Cada riesgo se clasifica por su probabilidad (Baja, Media, Alta) y su impacto (Bajo, Medio, Alto) antes de aplicar medidas. La severidad es el producto de ambos valores, con Baja o Bajo = 1, Media o Medio = 2 y Alta o Alto = 3.

**Tabla 2.10b.** Escalas de probabilidad, impacto y severidad.

| Valor | Probabilidad de ocurrencia | Impacto en el proyecto |
|---|---|---|
| 1 (Baja / Bajo) | Poco probable durante el proyecto | Retraso inferior a una semana o corrección sin coste |
| 2 (Media / Medio) | Puede ocurrir | Retraso de una a tres semanas o recorte menor del alcance |
| 3 (Alta / Alto) | Es esperable si no se actúa | Se incumple la entrega, se compromete el producto o el capital |

| Severidad (P × I) | Nivel | Respuesta |
|---|---|---|
| 1 a 2 | Baja | Se vigila; no requiere acción inmediata |
| 3 a 4 | Media | Medida preventiva en el sprint correspondiente |
| 6 | Alta | Medida preventiva antes de empezar la tarea afectada y seguimiento semanal |
| 9 | Crítica | Medida preventiva inmediata y plan de contingencia ensayado |

**Tabla 2.10c.** Mapa de riesgos según probabilidad (filas) e impacto (columnas).

| Probabilidad<br>Impacto | Bajo | Medio | Alto |
|---|---|---|---|
| Alta | — | RT-02, RP-03 (Alta) | RT-06 (Crítica) |
| Media | — | RT-03, RT-07, RP-02, RP-04, RO-02, RO-03, RO-05, RE-02, RL-06 (Media) | RT-01, RT-04, RP-01, RO-04, RL-04, RL-05 (Alta) |
| Baja | — | — | RT-05, RO-01, RE-01, RL-01, RL-02, RL-03 (Media) |

## 2.8.4. Plan de mitigación

Cada riesgo tiene una medida preventiva, que reduce su probabilidad, y un plan de contingencia, que limita el daño si llega a materializarse. Ambos figuran en la matriz del apartado 2.8.5.1. Las acciones más importantes se ordenan por momento:

- **Antes de empezar el desarrollo:** prueba de concepto del visor 3D con un modelo glTF generado con IA (RT-01, RO-03), calendario de exámenes incorporado al plan de sprints (RP-03), alcance congelado en un *Product Backlog* priorizado por el *Product Owner* (RP-02), contratos de la API REST y datos simulados para trabajar en paralelo (RP-04) y dos personas que conozcan cada módulo (RE-01).
- **Durante los sprints:** seguimiento semanal de horas y tablero visible en GitHub Projects (RP-01, RE-02), pruebas del visor en un equipo de gama baja (RT-02), pruebas de reservas simultáneas sobre el mismo vehículo (RT-04), pruebas de acceso entre cuentas de empresas distintas (RT-05) y lista de verificación WCAG en la *Definition of Done* (RL-06).

- **Antes de entregar al profesor:** comprobación de la demostración 24 h antes con los servicios activos, exportación de los datos y vídeo de respaldo, con el entorno completo listo para arrancar en local con Docker Compose (RT-06), confirmación escrita de la titularidad (RL-01) e inventario de licencias (RL-02, Tabla 2.9).
- **Antes de lanzar comercialmente:** planes de pago de los servicios en la nube, acuerdo con al menos una entidad bancaria y pruebas del flujo de pago (RO-04, RO-05), documentación RGPD (RL-03) y métricas de captación, conversión y bajas desde el primer mes (RL-04, RL-05).

**Activadores y seguimiento.** La matriz se revisa al cierre de cada sprint y cada riesgo puede subir o bajar de nivel. Se activa la contingencia de RP-01 cuando un sprint supera en más de un 15 % sus horas previstas; la de RO-05 cuando una reserva permanece más de 48 horas en estado *Pendiente de aprobación bancaria*, momento en que se libera el vehículo; y la de RL-04 y RL-05 si en el mes 12 hay menos de 8 empresas de pago, un punto intermedio entre el escenario pesimista (3) y el realista (11) de la Tabla 2.7b. Todo riesgo alto o crítico que se materialice se comunica al profesor en la misma semana.

## 2.8.5. Aportación documental

### 2.8.5.1. Matriz de gestión de riesgos

Severidad = probabilidad × impacto, antes de aplicar las medidas (escalas de la Tabla 2.10b). Los riesgos están ordenados por categoría.

**Tabla 2.10.** Matriz de gestión de riesgos.

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-01 | La curva de aprendizaje de WebGL/glTF y de la generación 3D con IA retrasa el visor (conocimiento previo nulo, Tabla 2.6b) | Media | Alto | 6 Alta | Prueba de concepto con un modelo glTF antes del sprint y 10 h de autoformación por persona | Sustituir el visor por una galería de imágenes 360° en el MVP |
| RT-02 | El visor 3D va lento en ordenadores o móviles antiguos | Alta | Medio | 6 Alta | Modelos glTF comprimidos (5 MB como máximo, Tabla 2.6), carga diferida y pruebas en | Detectar WebGL y mostrar una galería de fotos 2D cuando el visor no cargue |

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | un equipo de gama baja | |
| RT-03 | Incompatibilidades entre navegadores y dispositivos (Safari, iOS, Android) | Media | Medio | 4 Media | Diseño *responsive* y matriz de pruebas en Chrome, Safari, Firefox, Edge, Android e iOS | Corregir en el último sprint por orden de uso y publicar los navegadores admitidos |
| RT-04 | Dos clientes reservan el mismo vehículo a la vez | Media | Alto | 6 Alta | Validación de disponibilidad en el *backend* y transacciones multidocumento en MongoDB [35]; bloqueo temporal del vehículo mientras la reserva está pendiente | Resolución manual y aviso inmediato al cliente afectado |
| RT-05 | Una empresa accede a datos de otra por una autorización mal configurada | Baja | Alto | 3 Media | Token JWT con rol y empresa [27], filtro por empresa en cada consulta de Mongoose y pruebas con cuentas de empresas distintas | Cortar el acceso afectado, rotar el secreto de firma de los JWT y notificar la brecha a la AEPD en 72 h |
| RT-06 | Las capas gratuitas fallan en la demostración: Render detiene el servicio gratuito tras 15 minutos sin tráfico y tarda en arrancar, y MongoDB | Alta | Alto | 9 Crítica | Comprobar y «despertar» los servicios antes de la demostración, exportar los datos cada semana y preparar un vídeo de | Demostrar con el vídeo y con el entorno local levantado con Docker Compose y datos de ejemplo |

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atlas M0 está limitado a 512 MB [33], [35] | | | | respaldo | |
| RT-07 | El servicio de IA (búsqueda en lenguaje natural, *chatbot* o generación 3D) deja de estar disponible, sube de precio o cambia sus términos | Media | Medio | 4 Media | Prueba de concepto y comparación de proveedores; límites de uso; clave del servicio en variables de entorno | Búsqueda por filtros clásicos y *chatbot* con respuestas predefinidas |
| RP-01 | Las horas reales superan las 1.200 h previstas | Media | Alto | 6 Alta | Seguimiento semanal de horas por sprint y contingencias del 10 % (2.845 €, Tabla 2.7) | Recortar al MVP y mover tareas a sprints posteriores si un sprint supera en un 15 % sus horas |
| RP-02 | El alcance crece por el número de funcionalidades diferenciales (3D, IA, panel SaaS) | Media | Medio | 4 Media | Alcance del MVP congelado en un *Product Backlog* priorizado por el *Product Owner* | Un cambio entra solo si sustituye a otro de igual esfuerzo |
| RP-03 | Los hitos coinciden con exámenes y entregas de otras asignaturas | Alta | Medio | 6 Alta | Calendario de exámenes en el plan, sprints más ligeros en esas semanas y tareas adelantadas | Redistribuir tareas entre los cuatro y reducir el alcance del sprint |
| RP-04 | El retraso de la API REST bloquea el *frontend* y el panel de empresas | Media | Medio | 4 Media | Contratos de la API acordados al inicio y datos simulados para trabajar en paralelo | Reordenar el sprint y priorizar las tareas que desbloquean a las demás |

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RO-01 | Pérdida de código o de datos, sin copias de seguridad automáticas en la capa gratuita de Atlas | Baja | Alto | 3 Media | Repositorio en GitHub con ramas protegidas (GitFlow) y exportación semanal de la base de datos | Restaurar desde el último *commit* y la última exportación |
| RO-02 | No hay pymes reales para probar el producto | Media | Medio | 4 Media | Acordar pruebas con 3 a 5 empresas de la red de contactos del equipo y de la Cámara de Comercio | Validar con datos de demostración y con el profesor como usuario |
| RO-03 | Los modelos 3D generados con IA no tienen calidad suficiente o los términos del servicio no permiten su uso comercial | Media | Medio | 4 Media | Pruebas con fotos reales de las carrocerías más comunes y revisión de los términos del servicio (Tabla 2.9) | Sustituir por galerías de fotos hasta disponer de modelos válidos |
| RO-04 | Errores en la conciliación de los pagos con la entidad bancaria | Media | Alto | 6 Alta | Flujo de estados de la reserva (*Solicitado*, *Pendiente de aprobación bancaria*, *Confirmado*, *Rechazado*) y pruebas con la entidad | Conciliación manual con los justificantes bancarios |
| RO-05 | Dependencia de la entidad bancaria: la aprobación se retrasa o no se alcanza un acuerdo | Media | Medio | 4 Media | Contactar con varias entidades antes del lanzamiento; caducidad de 48 h del estado | Trabajar con otra entidad o con pago por recibo bancario, habitual en el sector |

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | con ninguna entidad | | | | *Pendiente* | |
| RE-01 | Un integrante abandona el proyecto o deja de estar disponible | Baja | Alto | 3 Media | Documentación del código y dos personas por módulo | Reasignar el módulo y reducir el alcance del sprint |
| RE-02 | Mala comunicación o reparto desigual de la carga | Media | Medio | 4 Media | *Daily Scrum*, tablero de tareas visible y reparto en cada *Sprint Planning* | Mediación del profesor y reasignación de tareas |
| RL-01 | Conflicto sobre la titularidad con el centro o entre los socios | Baja | Alto | 3 Media | Confirmación escrita del centro y reparto de derechos por escrito entre los cuatro (apartado 2.7.2) [49] | Licencia de explotación para los autores; no se lanza hasta resolverlo |
| RL-02 | Se incorpora una dependencia con licencia *copyleft* en red (AGPL) o se distribuye un componente GPL o SSPL | Baja | Alto | 3 Media | Lista de licencias aceptadas (Tabla 2.9) y revisión con *license-checker* en cada sprint | Sustituir la dependencia antes del lanzamiento |
| RL-03 | Incumplimiento del RGPD/LOPDGDD con datos de clientes y empresas | Baja | Alto | 3 Media | *Privacy by Design*, datos de tarjeta fuera de la plataforma (pago delegado en el banco), solo los datos necesarios (Tabla 2.8) y servicios en región | Procedimiento de brecha: bloquear el acceso y notificar a la AEPD en 72 h (art. 33 RGPD) [23] |

| ID | Descripción | Probabilidad | Impacto | Severidad | Medida de prevención | Plan de contingencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | UE | |
| RL-04 | La captación de empresas es más lenta de lo previsto (escenario pesimista: 3 empresas de pago en el mes 12) | Media | Alto | 6 Alta | Medir captación y conversión desde el primer mes, validación temprana con pymes y canales de bajo coste | Ajustar precios y el proceso de alta; replantear el modelo si hay menos de 8 empresas de pago en el mes 12 |
| RL-05 | Las bajas de empresas superan lo previsto o la competencia ofrece planes gratuitos | Media | Alto | 6 Alta | Alta asistida (*onboarding*), seguimiento del primer mes e incentivo por pago anual | Campañas de retención y revisión de precios; financiación adicional según el capital máximo del escenario (Tabla 2.7c) |
| RL-06 | Incumplimiento de los requisitos de accesibilidad (Ley 11/2023, WCAG 2.2 AA) [52], [24] | Media | Medio | 4 Media | Lista de verificación WCAG en la *Definition of Done* y Lighthouse en el flujo CI/CD | Auditoría y corrección prioritaria antes del lanzamiento |

La valoración de probabilidades e impactos es inicial y se revisará en cada *Sprint Review*, actualizando la matriz en GitHub Projects [2].

## 2.9. Conclusiones del capítulo

El análisis realizado durante el segundo sprint confirma la existencia de una necesidad real en el sector de la movilidad flexible: el mercado está fragmentado por plazos contractuales, las pymes carecen de un canal digital abierto y los procesos de contratación siguen siendo, en buena parte, manuales. El estudio de *benchmarking* demuestra que ninguna de las alternativas analizadas combina flexibilidad temporal total, apertura a proveedores externos y contratación íntegramente digital, lo que constituye el espacio diferencial de MAHARent. El proyecto se considera técnicamente viable con un stack ligero, abierto y portable, en el que el visor 3D se validará con una prueba de concepto previa, y legalmente viable siempre que se apliquen las medidas de protección de datos, licenciamiento y accesibilidad descritas. En el plano económico, con una

inversión estimada de 31.295 €, el proyecto alcanza en el escenario realista el equilibrio operativo en el mes 21, recupera las pérdidas de explotación en el mes 42 y recuperaría la inversión total hacia el mes 64 (ROI a cinco años de −15,4 %), mientras que en el optimista la recupera hacia el mes 34 y en el pesimista no llegaría a recuperarla; se considera, por tanto, económicamente sostenible a medio plazo bajo las hipótesis realistas, que se ajustarán con los datos del piloto.

## Referencias del capítulo


[1] K. Schwaber y J. Sutherland, «The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game», nov. 2020. [En línea]. Disponible en: https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[2] GitHub, «About Projects», GitHub Docs. [En línea]. Disponible en: https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects/learning-about-projects/about-projects

[3] Asociación Española de Renting de Vehículos (AER), «Estadísticas del sector del renting y datos de matriculaciones en España», AER Prensa, 2026. [En línea]. Disponible en: https://ae-renting.es/prensa-noticias/notas-de-prensa/

[4] El Periódico, «El renting de vehículos rompe récords en España: supera el millón de unidades en parque», Sección Motor, jul. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/motor/20260721/renting-vehiculos-rompe-records-espana-132640614

[5] Motor16, «Particulares y autónomos impulsan el récord del renting en España», Motor16 Digital, jul. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.motor16.com/las-ultimas-noticias/record-renting-espana-2026/

[6] Deloitte Global, «Vehicle-as-a-Service: Shifting Customer Demand from Ownership to Usage-Based Models», Deloitte Automotive Insights, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.deloitte.com/perspectives/vehicle-as-a-service.html

[7] McKinsey Center for Future Mobility, «How Consumers Are Reshaping the Future of Mobility: Flexible Car Subscriptions and User Trends», McKinsey & Company Insights, jul. 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.mckinsey.com/features/mckinsey-center-for-future-mobility/our-insights/

[8] Nielsen Norman Group (NN/g), «Ecommerce User Experience (UX) Research and Design Guidelines», NN/g Reports, 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.nngroup.com/category/ecommerce/

[9] Gartner Research, «Magic Quadrant for Conversational AI Platforms and Natural Language Processing in Enterprise Commerce», Gartner Reports, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.gartner.com/en/documents/8098097

[10] A. Cooper, *The Inmates Are Running the Asylum: Why High-Tech Products Drive Us Crazy and How to Restore the Sanity*. Indianapolis, IN, EE. UU.: Sams Publishing, 1999.

[11] Shopify Commerce Research, «AI 3D Model Generation: Top Tools for Ecommerce and Conversion Uplift Reports», Shopify Blog, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.shopify.com/il/blog/ai-3d-model-generation

[12] Khronos Group, «glTF 2.0 Specification and WebGL Rendering Ecosystem for 3D Commerce», Khronos Open Standards Documentation, 2026. [En línea]. Disponible en: https://www.khronos.org/gltf/

[13] P. Jittrapirom, V. Caiati, A.-M. Feneri, S. Ebrahimigharehbaghi, M. J. Alonso-González y J. Narayan, «Mobility as a Service: A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges», *Urban Planning*, vol. 2, n.º 2, pp. 13–25, 2017, doi: 10.17645/up.v2i2.931.

[14] Object Management Group, «OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1», formal/17-12-05, dic. 2017. [En línea]. Disponible en: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1

[15] Swipcar, «Swipcar — Renting de coches para particulares y empresas», sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://swipcar.com

[16] Renting Finders, «Renting Finders — Comparador de renting de coches», sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://www.rentingfinders.com

[17] Bipi, «Bipi — Suscripción de coches», sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://www.bipicar.com

[18] Revel, sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://revel.es

[19] Rentalcars.com, «Rentalcars — Alquiler de coches», sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://www.rentalcars.com

[20] Pepecar, «Pepecar — Alquiler de coches baratos», sitio web oficial. [En línea]. Disponible en: https://www.pepecar.com

[21] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*, 7.ª ed. Newtown Square, PA, EE. UU.: PMI, 2021.

[22] A. L. Mendelow, «Environmental scanning: The impact of the stakeholder concept», en *Proc. 2nd Int. Conf. Information Systems (ICIS)*, Cambridge, MA, EE. UU., 1981, pp. 407–418.

[23] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 119, pp. 1–88, 4 may. 2016. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

[24] W3C, «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2», W3C Recommendation, 5 oct. 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[25] International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. Ginebra, Suiza: ISO, 2023.

[26] A. Wiggins, «The Twelve-Factor App», 2017. [En línea]. Disponible en: https://12factor.net/es/

[27] M. Jones, J. Bradley y N. Sakimura, «JSON Web Token (JWT)», IETF, RFC 7519, may. 2015, doi: 10.17487/RFC7519.

[28] Meta Open Source, «React: The library for web and native user interfaces». [En línea]. Disponible en: https://react.dev

[29] Vercel Inc., «Vercel Documentation» y «Vercel Pricing». [En línea]. Disponible en: https://vercel.com/docs y https://vercel.com/pricing

[30] Netlify, Inc., «Netlify Docs». [En línea]. Disponible en: https://docs.netlify.com

[31] OpenJS Foundation, «Node.js Documentation». [En línea]. Disponible en: https://nodejs.org/docs/latest/api/

[32] OpenJS Foundation, «Express: Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js». [En línea]. Disponible en: https://expressjs.com

[33] Render Services, Inc., «Render Docs». [En línea]. Disponible en: https://render.com/docs

[34] Railway Corp., «Railway Docs». [En línea]. Disponible en: https://docs.railway.com

[35] MongoDB, Inc., «MongoDB Atlas Documentation». [En línea]. Disponible en: https://www.mongodb.com/docs/atlas/

[36] Docker, Inc., «Docker Documentation». [En línea]. Disponible en: https://docs.docker.com

[37] PCI Security Standards Council, «Payment Card Industry Data Security Standard: Requirements and Testing Procedures, v4.0.1», jun. 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.pcisecuritystandards.org/document_library/

[38] Agencia Española de Protección de Datos, «Guía de Privacidad desde el Diseño», oct. 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.aepd.es/guias/guia-privacidad-desde-diseno.pdf

[39] Mongoose contributors, «Mongoose ODM Documentation». [En línea]. Disponible en: https://mongoosejs.com/docs/

[40] Khronos Group, «WebGL 2.0 Specification». [En línea]. Disponible en: https://registry.khronos.org/webgl/specs/latest/2.0/

[41] Google, «Web Vitals», web.dev. [En línea]. Disponible en: https://web.dev/articles/vitals

[42] Google, «Lighthouse overview», Chrome for Developers. [En línea]. Disponible en: https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview

[43] Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 294, 6 dic. 2018. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/lo/2018/12/05/3/con

[44] Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 166, 12 jul. 2002. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2002/07/11/34/con

[45] A. Cavoukian, «Privacy by Design: The 7 Foundational Principles», Information and Privacy Commissioner of Ontario, Toronto, Canadá, 2009 (rev. 2011). [En línea]. Disponible en: https://www.ipc.on.ca/

[46] OWASP Foundation, «Password Storage Cheat Sheet», OWASP Cheat Sheet Series. [En línea]. Disponible en: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html

[47] Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, *Gaceta de Madrid*, núm. 289, 16 oct. 1885, art. 30. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1885/08/22/(1)/con

[48] Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial), *Diario Oficial de la Unión Europea*, L, 12 jul. 2024. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj

[49] Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 97, 22 abr. 1996. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rdlg/1996/04/12/1/con

[50] Open Source Initiative, «The MIT License». [En línea]. Disponible en: https://opensource.org/license/mit

[51] The Apache Software Foundation, «Apache License, Version 2.0», ene. 2004. [En línea]. Disponible en: https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

[52] Ley 11/2023, de 8 de mayo, de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, *Boletín Oficial del Estado*, núm. 110, 9 may. 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2023/05/08/11/con

[53] Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios,

*Diario Oficial de la Unión Europea*, L 151, pp. 70–115, 7 jun. 2019. [En línea]. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj

[54] UNE, *UNE-EN 301 549 V3.2.1:2022. Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC*. Madrid, España: Asociación Española de Normalización, 2022.

[55] International Organization for Standardization, *ISO 31000:2018. Risk management — Guidelines*. Ginebra, Suiza: ISO, 2018.